

理論與方法

1. 折射率與最小偏向角：當光線通過三稜鏡時，其偏向角 δ 會隨入射角改變。當入射角與出射角相等時，偏向角為最小值 δ_m 。此時稜鏡的折射率公式為

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} \quad \alpha \text{ 為三稜鏡的頂角}$$

2. 色散：材料的折射率 n 會隨光波長而改變。透過測量汞燈不同譜線的 δ_m 可驗究折射率與波長的關係

3. 光譜儀校正：利用望遠鏡對無限遠處成像，並調整準直儀使光束平行，確保測角計讀數準確

實驗步驟

1. 儀器調整：調整望遠鏡焦距至無窮遠，並使望遠鏡與準直儀共軸

2. 測量稜鏡頂角 α ：

將三稜鏡頂角朝向準直儀，利用望遠鏡測量由兩側面反射回來的光束位置。

兩反射位置之夾角 ϕ 即等於 2α ，進而求得 α

3. 測量最小偏向角 δ_m

將三稜鏡置於載物台，觀察汞燈譜線折射後的路徑

轉動載物台找到譜線移動的轉折點，記錄該處與直射光位置之夾角 δ_m 。